Sprint 11 · Visión por computador

¿podemos aprovechar las imágenes del cliente?

FECHAS
18–20 de noviembre

HORAS
18 h (4 h teoría · 7 h práctica · 7 h PBL)

Qué aprenderás

1. Cómo "ve" una red: imágenes como matrices, convolución, *pooling* y arquitectura de una CNN.
2. Entrenar una CNN pequeña y mejorar su generalización con *data augmentation*.
3. Reutilizar redes preentrenadas: *transfer learning* y *fine-tuning*.
4. Detección de objetos y segmentación: IoU, NMS, AP/mAP y un detector clásico con OpenCV.
5. Evaluar un clasificador de imágenes con métricas por clase y **análisis de errores**.

Requisitos previos

- Sprint 10 (redes neuronales, Keras, curvas de aprendizaje, regularización).
- Todo funciona **sin internet** con imágenes sintéticas (dibujos generados por código, no fotos reales).
- Algunas celdas opcionales para Colab (descarga de `tf_flowers`, pesos de MobileNetV2 con ImageNet, YOLO) están marcadas como **«requiere internet»**: en el taller no se ejecutan (llevan un interruptor `USAR_INTERNET = False`).

Prácticas

Notebook	Tema	Tiempo
`S11_01_cnn`	Convolución, pooling y CNN en Keras (dígitos 8×8); *data augmentation*	65 min
`S11_02_transfer_learning`	Transfer learning y fine-tuning (con preentrenamiento propio y MobileNetV2 en Colab)	80 min
`S11_03_deteccion_segmentacion`	IoU, NMS, mAP, detector con OpenCV, segmentación (y YOLO opcional)	45 min
`S11_04_reto_vision_cliente`	Esqueleto del reto: dataset por carpetas, transfer learning, análisis de errores	60 min

Material extra: `generar_dataset_sintetico.py` crea el mini dataset de tipos de alojamiento (una carpeta por clase) para probar el flujo. No se sube al repositorio: se genera con el script (`python generar_dataset_sintetico.py`).

RETO Reto PBL · «Visión artificial para el cliente»

Qué os pide el cliente. TurisData recibe **cientos de fotos** de alojamientos y zonas cada semana, y una persona las clasifica a mano (hotel, apartamentos, casa rural, camping, piscina). Quiere saber si un modelo puede **pre-clasificarlas** y, sobre todo, **en qué se equivoca**, para decidir cuánto puede fiarse y **qué fotos debe revisar una persona**.

Qué vais a entregar: el modelo (`.keras` o cuaderno que lo reproduce), el demostrador y el análisis de errores.

Cuánto tiempo: unas 3 horas y 20 minutos de reto (jueves 19 y viernes 20/11), además del planning, el esqueleto del cuaderno `S11_04` (que es una práctica) y la entrega.

Núcleo y extra. Núcleo: un modelo de *transfer learning* bien evaluado, con análisis de errores y demostrador. Extra: *fine-tuning* y comparar más modelos.

Ficha completa del reto (pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes): Reto_Sprint_11.md · **Qué hacemos cada día:** Guía día a día